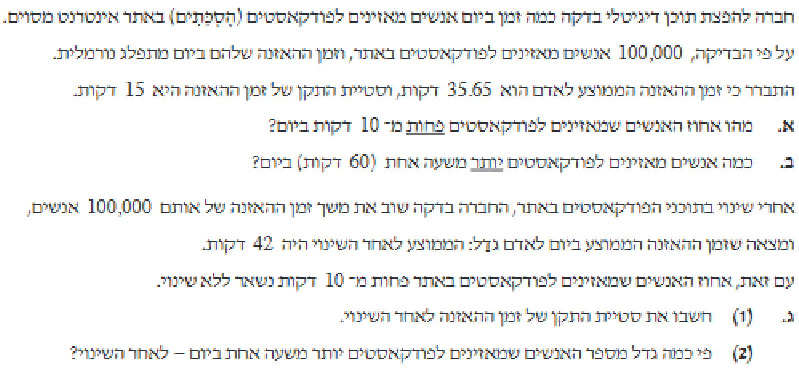
בס"ד

כיתה יא

תרגול 471-

קיץ 2022



חברה להפצת תוכן דיגיטלי בדקה כמה זמן ביום אנשים מאזינים לפודקאסטים (הַסְכֵּתִים) באתר אינטרנט מסוים.

על פי הבדיקה, 100,000 אנשים מאזינים לפודקאסטים באתר, וזמן ההאזנה שלהם ביום מתפלג נורמלית.

התברר כי זמן ההאזנה הממוצע לאדם הוא 35.65 דקות, וסטיית התקן של זמן ההאזנה היא 15 דקות.

א. מהו אחוז האנשים שמאזינים לפודקאסטים פחות מ- 10 דקות ביום?

ב. כמה אנשים מאזינים לפודקאסטים יותר משעה אחת (60 דקות) ביום?

אחרי שינוי בתוכני הפודקאסטים באתר, החברה בדקה שוב את משך זמן ההאזנה של אותם 100,000 אנשים,

ומצאה שזמן ההאזנה הממוצע ביום לאדם גדל: הממוצע לאחר השינוי היה 42 דקות.

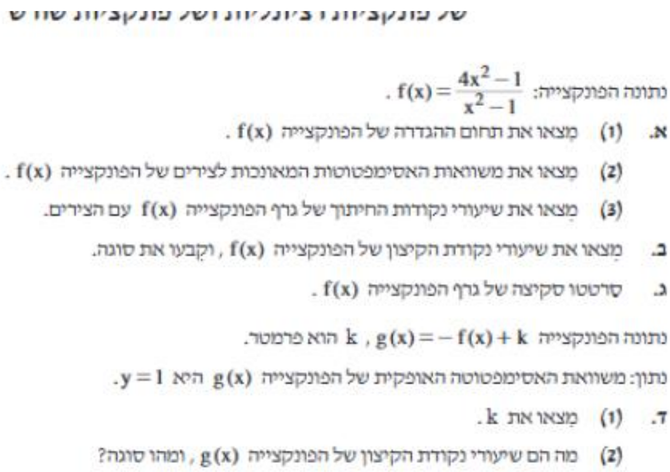
עם זאת, אחוז האנשים שמאזינים לפודקאסטים באתר פחות מ- 10 דקות נשאר ללא שינוי.

ג. (1) חשבו את סטיית התקן של זמן ההאזנה לאחר השינוי.

(2) פי כמה גדל מספר האנשים שמאזינים לפודקאסטים יותר משעה אחת ביום – לאחר השינוי?

שאלה 2

פתרון: א. 4.36% ב. כ-5,300 אנשים ג1. 18.71 דק' ג2. פי 3.17



של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{4x^2-1}{x^2-1}$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-f(x)+k$, k הוא פרמטר.

נתון: משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$ היא $y=1$.

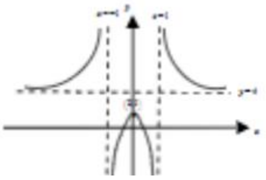
ד. (1) מצאו את k.

(2) מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, ומהו סוגה?

שאלה 6

פתרון: א1. $x \neq -1$, $x \neq 1$ **א2.** $x=1$, $x=-1$, $y=4$ **א3.** $(\frac{1}{2},0),(-\frac{1}{2},0),(0,1)$

ב. $(0,1)\max$ **ג.**



ד1. $k=5$ **ד2.** $(0,4)\min$

נתונה הפונקציה $\mathbf{f(x) = x - 2 \cdot \sqrt{x + a}}$, $\mathbf{a}$ הוא פרמטר.

גרף הפונקציה $\mathbf{f(x)}$ חותך את ציר ה־ $\mathbf{x}$ בנקודה $\mathbf{(6 , 0)}$.

א. הַראו כי $\mathbf{a = 3}$.

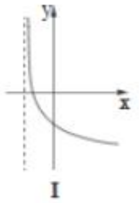
ב. מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $\mathbf{f(x)}$.

ג. מִצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $\mathbf{f(x)}$, וקבעו את סוגן.

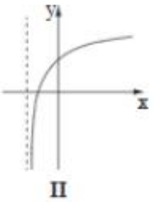
ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $\mathbf{f(x)}$.

ה. אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $\mathbf{f'(x)}$.
קִבעו איזה מהם, ונַמקו את הקביעה.

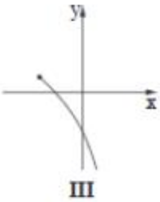
ו. מִצאו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $\mathbf{f'(x)}$, על ידי הישר $\mathbf{x = 1}$, ועל ידי ציר ה־ $\mathbf{x}$.



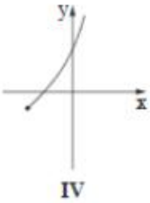
I



II



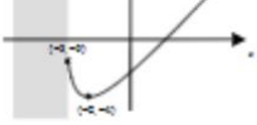
III



IV

שאלה 7

פתרון: א. הוכחה **ב.** $x \geq -3$ **ג.** $(-3,-3)\max,(-2,-4)\min$ **ד.**



ה1. גרף II **ו.** 1 יח"ר